



آزمایش سوم

مقدمه

هدف از این آزمایش آشنایی با نحوه کار موتور پله‌ای (استپر موتور) و راهاندازی آن و همچنین نحوه راهاندازی کپی 4×4 است. موتورهای پله‌ای در کاربردهای مختلفی از قبیل پرینترها، ربات‌ها، دیسک‌های چرخان و... جهت کنترل سرعت و موقعیت استفاده می‌شوند. این موتورها از دسته‌ی موتورهای بدون جاروبک^۱ هستند و برخلاف موتورهای DC که چرخش پیوسته دارند، به صورت گسسته چرخش می‌کنند. این موتورها به صورت دیجیتال و حلقه باز کنترل می‌شوند. هر پالس اعمال شده به یکی از فازهای موتور، باعث چرخش محورموتور به یک میزان ثابت می‌شود که این مقدار، زاویه‌ی پله^۲ نامیده می‌شود. زوایای استاندارد موتورهای پله‌ای شامل مقادیر 0.72، 1.8، 2.0، 2.5، 5.0، 7.5 و 15 درجه هستند. رابطه‌ی تعداد پله در دور (SPT) با زاویه‌ی پله (θ_s) به صورت $SPT = \frac{360^\circ}{\theta_s}$ و تعداد پله در هر ثانیه (SPS) از رابطه‌ی $SPS = \frac{RPM \times SPT}{60}$ می‌باشد که در آن RPM تعداد دور در دقیقه‌ی موتور است. همچنین زمان یک دور کامل از رابطه‌ی $T_{full} = T_d \times SPT$ به دست می‌آید که در آن T_d زمان تاخیر پالس است. برای درایو کردن موتورهای پله‌ای از سه روش تمام پله^۳، نیم پله^۴ و درایو موجی^۵ می‌توان استفاده نمود. در این آزمایش نحوه کار با یک موتور پله‌ای دو فاز دوقطبی با زاویه‌ی پله‌ی ۱۵ درجه را فراخواهید گرفت.

یکی از وسایلی که برای وارد کردن اطلاعات به میکروکنترلرها استفاده می‌شود کپی‌دها یا صفحه کلیدهای ماتریسی می‌باشند. ساختار کپی‌دها به صورت ماتریسی از سطرها و ستون‌ها می‌باشد که با فشردن هر کلید سطر و ستون متناظر با آن کلید به هم متصل می‌شوند و در غیر این صورت، اتصال بین سطر و ستون‌ها وجود ندارد. برای خواندن از صفحه کلید و تشخیص کلید فشرده شده توسط میکروکنترلر، معمولاً از روش اسکن صفحه کلید استفاده می‌شود. در این آزمایش از یک صفحه کلید ماتریسی 4×4 استفاده خواهید کرد.

^۱ Brushless

^۲ Stepping angle

^۳ Full-step

^۴ Half-step

^۵ Wave drive



آزمایشگاه ریزپردازنده

- یکی از مواردی که در این آزمایش مدنظر است نحوه‌ی زمان‌بندی انجام کارها در میکروکنترلر است. هنگامی که لازم است چندین کار به صورت پیوسته با زمان‌بندی مشخص انجام شوند، ساده‌ترین روش استفاده از حلقه بینهایت و انجام به نوبت کارهاست.

```
while(true){  
    Task1();  
    Task2();  
    Task3();  
}
```

نکته بسیار مهم در زمان‌بندی این است هیچ کدام از کارها نباید ایجاد مسدودیت کنند. در صورتی که کاری نیاز به مسدودیت داشته باشد، می‌بایست با شرط مناسب از انسداد نامحدود میکرو جلوگیری کرد:

```
while(true){  
    if (Task1_Occurs())  
        Task1();  
    if (Task2_Occurs())  
        Task2();  
    if (Task3_Occurs())  
        Task3();  
}
```

- برای راه‌اندازی LCD کاراکتری در این آزمایش می‌توانید از کتابخانه‌ی ارائه شده در آزمایش قبل و یا توابع تعریف شده توسط خودتان استفاده کنید.
- برای تنظیم پورت‌های ورودی - خروجی می‌توانید از برنامه‌نویسی رجیسترها، توابع ارائه شده در آزمایش قبل و یا هر تابع آماده‌ی دیگری استفاده کنید.
- تمام فایل‌های C و h. کتابخانه‌ها را به پروژه اضافه کنید.
- حتماً فایل‌های کتابخانه‌ها را مطالعه کنید و با نحوه کار آنها آشنا شوید.

پیش‌آزمایش

- سه روش درایو موتورهای پله‌ای را توضیح دهید.
- تفاوت موتور پله‌ای، موتور DC و سروو موتور را به طور مختصر توضیح دهید.
- مشکل step-out یا «گم گردن گام» در موتورهای پله‌ای را توضیح دهید و راهی برای اصلاح آن در سیستم کنترلی مبتنی بر میکروکنترلر پیشنهاد دهید.



- تفاوت اجرای موازی (Parallel) و هم زمان (concurrent) کار (task) ها چیست؟
- نحوه‌ی اسکن کردن و تشخیص کلید فشرده شده در یک کیپد 4x4 را توضیح دهید.

صورت آزمایش

اتصالات

اتصالات روی برد در این آزمایش به شرح زیر است:

- اتصال پایه‌های کنترلی LCD: RS به PB14، RW به GND و EN به PB15
- اتصال 4 پایه‌ی داده‌ی LCD: D4..D7 به PA8..PA11
- اتصال سطرهای کیپد به پایه‌های PA0..PA3 و ستون‌های آن به پایه‌های PA4..PA7
- اتصال سرهای اتصال موتور پله‌ای (A,B,A',B') به پایه‌های PB3..PB6
- (مختص قسمت چهارم) اتصال کاتد چهار 7-segment (پایه‌های کنترلی) به PB10..PB13 و سگمنت‌های آنها (A..DP) به PA0..PA7



قسمت اول

برنامه‌ای بنویسید که موتور پله‌ای را با سرعت ثابت و دلخواهی بچرخاند. (این موتور دارای زاویه چرخش ۱۵ درجه است)

قسمت دوم

برنامه‌ای بنویسید که شماره‌ی کلید فشرده شده در صفحه‌کلید ۴×۴ را در خط اول LCD نمایش دهد.

قسمت سوم

برنامه‌ای بنویسید که میزان تغییر زاویه‌ی موتور پله‌ای توسط ۹ عدد از کلیدهای صفحه‌کلید (متناظر با اعداد ۰ تا ۹) به صورت یک عدد سه رقمی بین ۹۹۹- تا ۹۹۹+ دریافت شود. یک کلید برای علامت مثبت و یک کلید برای علامت منفی در نظر بگیرید. یک کلید برای پاک کردن عدد وارد شده و یک کلید هم برای enter و تایید اطلاعات در نظر بگیرید. اگر عدد وارد شده مثبت باشد موتور باید به صورت راست‌گرد و اگر منفی باشد باید به صورت چپ‌گرد حرکت کند. اعداد بزرگتر از ۳۶۰+ یا کوچکتر از ۳۶۰- معادل حرکت موتور بیش‌تر از یک دور کامل هستند.

قسمت چهارم (۱۵ – ۲۰ درصد امتیازی)

در این قسمت هدف طراحی یک ثانیه شمار است. عدد ثانیه را همزمان روی LCD موتور پله‌ای و 7-segment به صورت زیر نمایش دهید:

- در LCD ساعت را به صورت 00:00:SS که در آن SS عدد ثانیه می‌باشد نمایش دهید. دو عدد «دو نقطه چشم‌ک‌زن میانی» باید یک ثانیه روشن و یک ثانیه خاموش باشند.
- بر روی موتور ثانیه شمار را به صورت یک ساعت آنالوگ نمایش دهید.
- بر روی 7-segment ها عدد ثانیه را بر روی دو سگمنت سمت راست نمایش دهید.

توجه کنید که هر سه قسمت فوق می‌بایست همزمان اجرا شده و همه یک عدد را نشان دهند. همچنین چون به دست آوردن مبدأ در موتور پله‌ای کار دشواری است، مبدأ (ساعت ۱۲) را دلخواه در نظر بگیرید؛ اما گامها (Steps) می‌بایست صحیح و دقیقاً به اندازه زاویه‌ی یک ساعت (۳۰ درجه) باشند.

موفق باشید